无人机编队
算法性能评估

PERFORMANCE COMPARISON

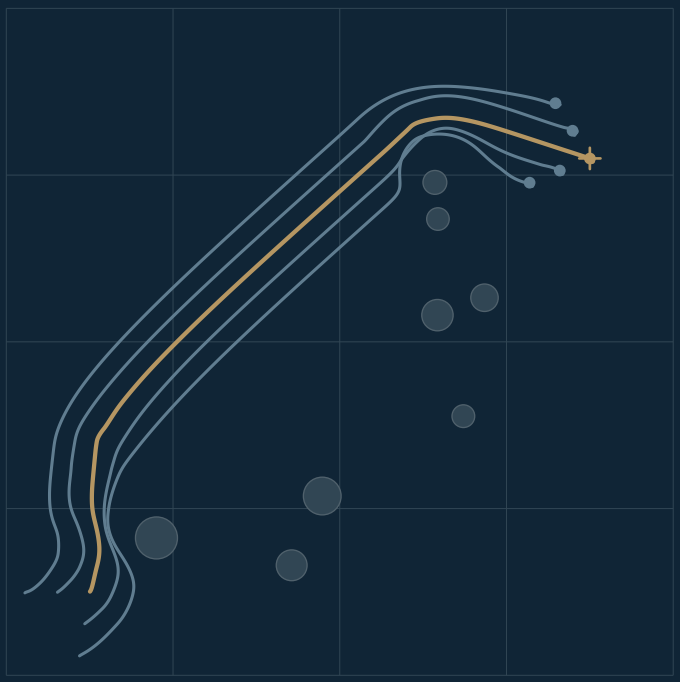
APF + ADP / v1.0.0 与 v1.1.0

100 / 100

新版完成的配对场景

原版 95 / 100

在本批相同障碍布局中，
成功率提高 5 个百分点。
95 个共同成功场景的
完成时间中位数下降 23.0%。



SEED 11 / 新版五机实际轨迹

THE FINDING

路径引导与安全归队的联合改进，
减少了本批场景中的失败与长时间拖尾。

固定 seed 1-100 · 五机二维仿真 · 静态障碍
100/100 为样本观测，不代表任意地图或实机安全保证。

01 / RELIABILITY

成功率提高，五个失败场景得到恢复

同一批 100 个 seed；成功率分母不剔除碰撞提前终止或超时场景。

95%
v1.0.0 / 原版

+5
个百分点

100%
v1.1.0 / 新版



原版：95 成功 / 3 冲突 / 2 超时；新版：100 成功 / 0 冲突 / 0 超时。

逐项追踪：原版未完成的 5 个 seed

SEED	原版结果	原版终止时间	新版完成时间
04	安全距离冲突	30.15 s	**38.25 s**
11	超时	500.00 s	**37.85 s**
12	安全距离冲突	30.35 s	**35.10 s**
29	超时	500.00 s	**37.25 s**
70	安全距离冲突	26.85 s	**35.40 s**

原版发生冲突时会提前终止，不能把较短的终止时间当成更快完成。

排查样本与追加检验

seed 1-20 / 已有失败排查

17/20 → 20/20

seed 21-100 / 改动后追加检验

78/80 → 80/80

样本来源与使用阶段不同，追加检验结果不能替代更广泛的独立验证。

02 / EFFICIENCY

完成时间缩短，长尾明显收敛

仅比较两版均成功的 95 个配对 seed；单位为仿真秒，不是程序运行耗时。

完成时间中位数

46.30 → 35.65

下降 23.0%

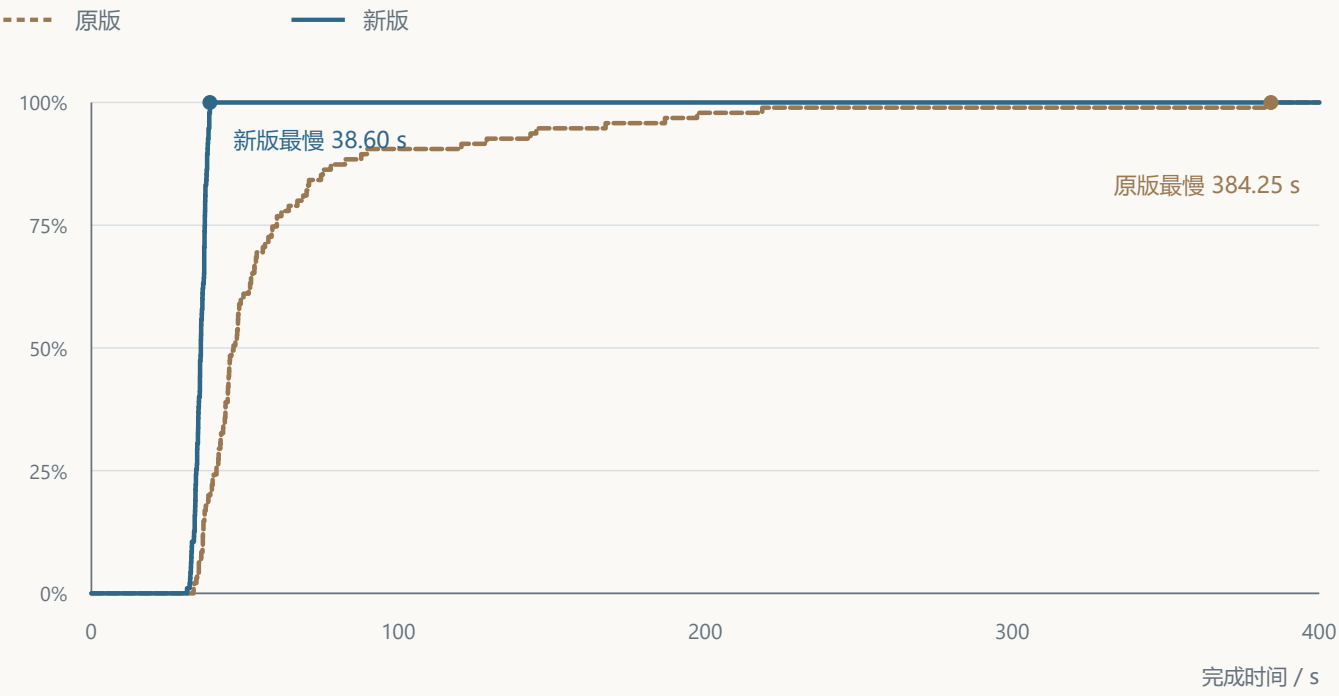
完成时间 P90

89.01 → 37.79

下降 57.5%

完成时间的累积分布

纵轴：在横轴时间内已经完成的样本比例。曲线越靠左，完成越早。



改善并非发生在每个 seed 上

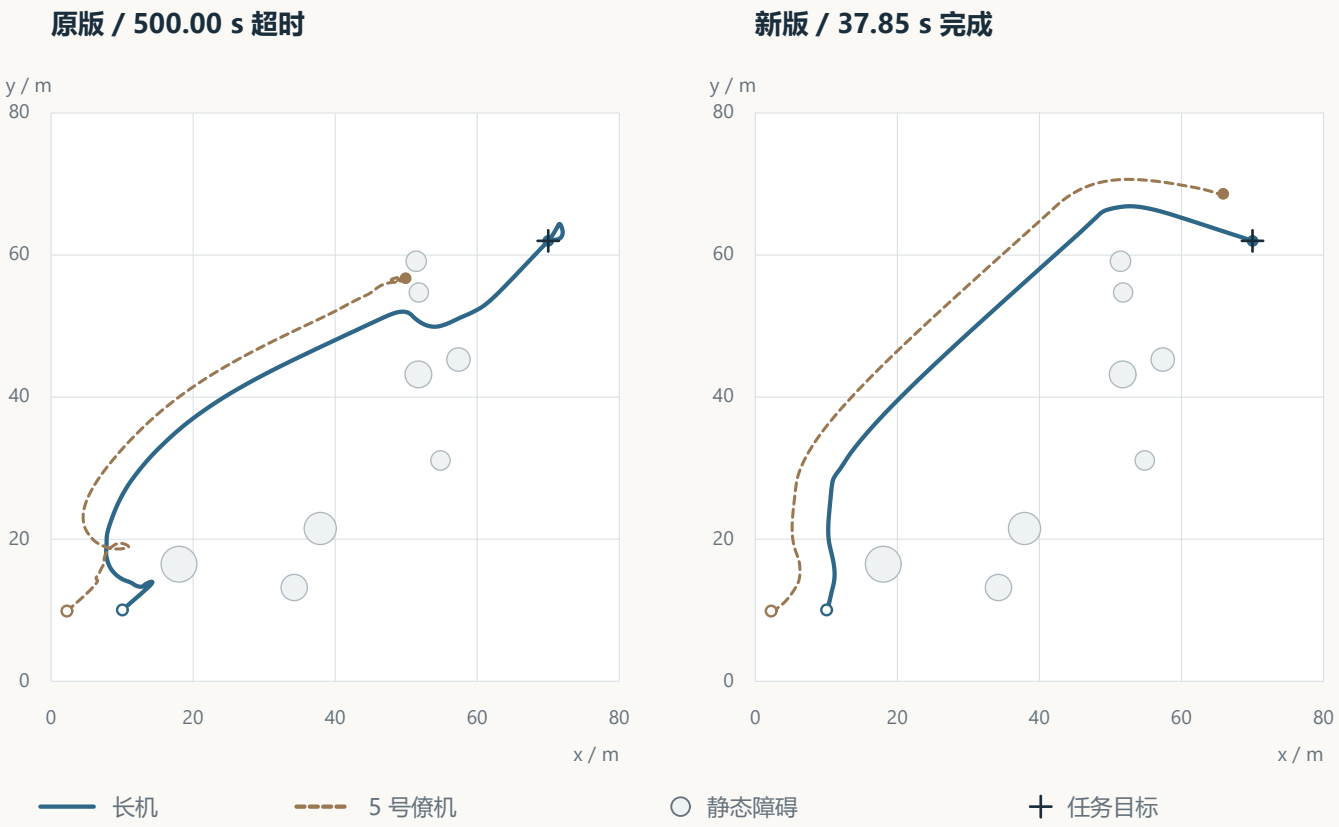
95 个配对场景中，90 个完成更快，5 个完成更慢。变慢的 seed 为 15、35、37、42、74；这不影响整体分布改善，但不能写成“所有场景均提速”。

P90 为第 90 百分位，采用排序后的线性插值。失败场景不进入此页的完成时间统计；第 2 页仍完整保留其失败结果。

03 / CASE STUDY

seed 11：从受阻停滞到完成归队

同一障碍布局与坐标范围；轨迹展示长机和 5 号僚机，评价仍基于完整五机任务。



空心圆表示轨迹起点，实心圆表示终点；两图横纵轴均为 0-80 m，保持等比例。

终止时的最大队形误差

13.07 m → 0.035 m

原版长机已抵达目标区，但 5 号机在障碍物附近未能完成归队。新版沿绕障路线完成任务，终止时队形误差也满足成功阈值。

这是一个原版失败场景的机制示例，不用于替代总体统计。两图的终止时刻不同；图中未画出的三架僚机仍参与成功判定。

04 / ENGINEERING

改进发生在路径与安全控制层

本次对比反映多项控制改动的联合效果；ADP 特征与更新结构没有改变。

新版控制链路

01 **路径引导** 把终点拆成可行航点

→

02 **编队跟踪** 长机带队、僚机归队

→

03 **安全修正** 限幅后检查并提前制动

ADP 仍作为已有控制补偿参与计算，本轮未单独验证它的贡献。

01 全局与归队路径

长机使用带编队净空的栅格路径；僚机在保持阶段按需规划绕障航点。密集障碍在膨胀后可能连成禁区，参考路线因此绕向可通行区域。

plan_grid_path.m / run_simulation.m

02 基于接近速度的提前制动

根据剩余净空、接近速度与加速度上限修正控制。保持阶段不再缩小预警余量，减少临近障碍时才被动修正的情况。

resolve_collisions.m

03 更平缓的安全归队

保留障碍避让权重，降低突发归队增益；机间相向速度阻尼仅用于近距离邻机，减少远距离无关干预。

follower_control.m / inter_uav_repulsion.m

04 清理失效的逃逸状态

长机进入到点保持时清除旧逃逸航点，避免过时的临时目标继续影响保持控制。

run_simulation.m

05 / METHODS & SCOPE

如何理解这些结果

实验记录沿用 2026-09-19 的配对测试。本版仅调整报告设计，不新增实验。

测试条件

仿真平台	MATLAB R2024a
任务模型	5 架二维质点无人机 / 8 个静态圆形障碍
时间设置	步长 0.05 s / 最大仿真时长 500 s
配对范围	seed 1-100；同一 seed 的障碍圆心、半径逐项相同
成功条件	目标距离 ≤1 m，最大队形误差 ≤1 m， 全机速度 ≤0.25 m/s，并连续满足 1 s

三条解释边界

样本成功率 ≠ 任意场景保证

地图经过可通行性筛选。本批 100/100 不代表任意障碍布局、动态障碍或真实飞行扰动下均成功。

启发式安全修正 ≠ 形式化安全证明

输入受限时不一定存在可行的安全控制；采样时刻的最小净空也不能直接当作连续时间安全保证。

仿真完成时间 ≠ 计算耗时

time 字段是任务仿真时长。wallSeconds 是本机计算耗时，本报告不据此作跨设备效率结论。

可复现证据

以下文件与报告同在项目 docs 目录；仿真脚本位于 tests。

逐 seed 数据	benchmark_baseline.csv / benchmark_improved.csv
原版源码	baseline_v1.0.0_source_20260919.zip
复现方法	性能测试复现说明.md / tests/benchmark_suite.m

建议继续扩大地图覆盖与极端工况测试，再评价算法的泛化能力。